Sistema WEB de Gestão de Oficina de Games

A **PixelFix Games** é uma assistência técnica especializada na manutenção de consoles de videogame (ex: PlayStation, Xbox, Nintendo Switch) e notebooks gamer. O crescimento expressivo da demanda gerou gargalos operacionais devido ao controle das informações. Entre os problemas identificados estão: trocas acidentais de aparelhos no laboratório, erros de horários nas bancadas, cadastro duplicado de clientes e perda do histórico de reparos. Além disso, a empresa constatou que dados sensíveis dos clientes e equipamentos (CPF, senhas de acesso e o Número de Série do Console) estão armazenados sem proteção, descumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados (**LGPD**). Para solucionar este cenário, você foi contratado para fazer a manutenção do **Sistema Web**, envolvendo engenharia de software, banco de dados (`db_pixelfix`) e regras.

Diretrizes e Regras do sistema:

- Segurança: Criptografia obrigatória de CPF, senha e número de série do console;
- Controle de acesso (sistema de login) com tempo de expiração de sessão de 90 minutos.
- Página principal com cliente *logado*, menu de navegação e *logout*.
- Módulo Cliente com CRUD completo.
- Módulo Console associado a um cliente cadastrado, com listagem geral e cadastro.
- Módulo de Agendamento com registro de agendamentos de manutenção relacionado ao cliente e console, com funcionalidade de cadastro, atualização e listagem ordenada por data agendada.

A empresa espera as seguintes entregas:

1. **Requisitos Funcionais (RF):** mínimo 10, **Requisitos Não Funcionais (RNF):** mínimo 5 e **Regras de Negócio (RN):** mínimo 7.
2. Requisitos de Infraestrutura: Banco de dados e a versão usada, linguagem de programação com a respectiva versão usada e servidor (web local e frontend), ferramenta de teste de integração;
3. Modelo Lógico do sistema (DER), diagrama de classe, script do banco de dados, com no mínimo de 3 registros.
4. Plano de teste de integração (teste da API) e rotas de teste (código).
5. Código do sistema web contendo: Módulo de Autenticação (Login com validação, retorno de erro e token/sessão com tempo de expiração).
6. Página principal com identificação do cliente, logout e navegação acessível no topo;
7. Módulo Cliente com CRUD completo.
8. Módulo Console com cadastro vinculado ao cliente e número de série criptografado, consulta por termo (número do console).
9. Módulo Agendamento vinculado ao cliente e console com listagem ordenada (data).

Informações:

- **Cliente**: nome, e-mail, senha (criptografada), CPF (criptografado) e telefone celular.
- **Console**: modelo, marca, número de série(criptografado), tipo serviço e código do cliente relacionado.
- **Agendamento**: data e hora da reserva relacionado ao cliente e console relacionado.